# 2006 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2006 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 函数 $y=\sqrt{\log_2 x}$ 的定义域是（ ）

A. $(0,1]$　　B. $(0,+\infty)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $[1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
根式有意义要求 $\log_2 x \geq 0$，同时对数的真数必须满足 $x>0$. 因为底数 $2>1$，所以 $\log_2 x \geq 0$ 等价于 $x \geq 2^0=1$. 故函数的定义域为 $[1,+\infty)$，选 D.

**2.** 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,t)$，$\boldsymbol{b}=(1,2)$，若 $t=t_1$ 时，$\boldsymbol{a}parallelbold(b)$；$t=t_2$ 时，$\boldsymbol{a}perpbold(b)$，则（ ）

A. $t_1=-4, t_2=-1$　　B. $t_1=-4$，$t_2=1$
C. $t_1=4$，$t_2=-1$　　D. $t_1=4$，$t_2=1$

【答案】**C**

【解析】
向量平行时对应坐标成比例，故 $2\times 2-t\times 1=0$，从而 $t_1=4$. 向量垂直时数量积为零，故 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=2\times 1+2t=0$，从而 $t_2=-1$. 因此选 C.

**3.** 若 $(ax-1)^5$ 的展开式中 $x^3$ 的系数是 80，则实数 $a$ 的值是（ ）

A. $-2$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. $\sqrt[3]{4}$　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
$x^3$ 项必须从五个因式中取出三个 $ax$ 和两个 $-1$，所以其系数为 $C_5^3a^3(-1)^2=10a^3$. 由题意得 $10a^3=80$，即 $a^3=8$，因此 $a=2$，选 D.

**4.** 过半径为 2 的球 $O$ 表面上一点 $A$ 作球 $O$ 的截面，若 $OA$ 与该截面所成的角是 $60^\circ$，则该截面的面积是（ ）

A. $\pi$　　B. $2\pi$　　C. $3\pi$　　D. $2\sqrt{3}\pi$

【答案】**A**

【解析】
设截面圆心为 $H$. 球心到截面的垂线 $OH$ 垂直于截面，而 $AH$ 是半径 2 的球在截面内的投影，故 $\triangle OAH$ 为直角三角形，且 $\angle OAH=60^\circ$. 于是截面圆半径 $AH=OA\cos 60^\circ=2\times\frac{1}{2}=1$，截面面积为 $\pi AH^2=\pi$，选 A.

**5.** “$a=1$”是“函数 $f(x)=|x-a|$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上为增函数”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $a=1$，则对 $x\geq 1$，有 $f(x)=|x-1|=x-1$，所以函数在 $[1,+\infty)$ 上为增函数．反过来，若 $a\leq 1$，则同样有 $f(x)=x-a$，函数仍在该区间上为增函数；例如 $a=0$ 时条件成立但 $a\neq 1$．因此“$a=1$”是充分不必要条件，选 A.

**6.** 在数字 1，2，3 与符号 +，− 五个元素的所有全排列中，任意两个数字都不相邻的全排列个数是（ ）

A. 6　　B. 12　　C. 18　　D. 24

【答案】**B**

【解析】
先排列三个数字，有 $3!$ 种．为使任意两个数字不相邻，两个符号必须分别放在三个数字之间的两个空隙中；两个符号还可以交换位置，有 $2!$ 种．因此全排列个数为 $3!\times 2\neq 12$，选 B.

**7.** 圆 $x^2+y^2-4x-4y-10=0$ 上的点到直线 $x+y-14=0$ 的最大距离与最小距离的差是（ ）

A. 36　　B. 18　　C. $6\sqrt{2}$　　D. $5\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
配方得 $(x-2)^2+(y-2)^2=18$，所以圆心为 $C(2,2)$，半径为 $r=3\sqrt{2}$．圆心到直线的距离为 $d=\frac{|2+2-14|}{\sqrt{1^2+1^2}}=5\sqrt{2}$，且 $d>r$．因此圆上点到该直线的最大、最小距离分别为 $d+r$ 和 $d-r$，其差为 $2r=6\sqrt{2}$，选 C.

**8.** 设点 $P$ 是函数 $f(x)=\sin\omega x$ 的图象 $C$ 的一个对称中心，若点 $P$ 到图象 $C$ 的对称轴上的距离的最小值是 $\frac{\pi}{4}$，则 $f(x)$ 的最小正周期是（ ）

A. $2\pi$　　B. $\pi$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】**B**

【解析】
函数 $y=\sin\omega x$ 的对称中心为 $\left(\frac{k\pi}{\omega},0\right)$，对称轴为 $x=\frac{(2j+1)\pi}{2\omega}$，其中 $k,j\in\mathbb{Z}$．相邻对称中心与对称轴的横坐标距离为 $\frac{\pi}{2|\omega|}$，题设给出 $\frac{\pi}{2|\omega|}=\frac{\pi}{4}$，所以 $|\omega|=2$．故最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}=\pi$，选 B.

**9.** 过双曲线 $M:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左顶点 $A$ 作斜率为 1 的直线 $l$，若 $l$ 与双曲线 $M$ 的两条渐近线分别相交于点 $B$，$C$，且 $|AB|=|BC|$，则双曲线 $M$ 的离心率是（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{3}$
C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{10}$

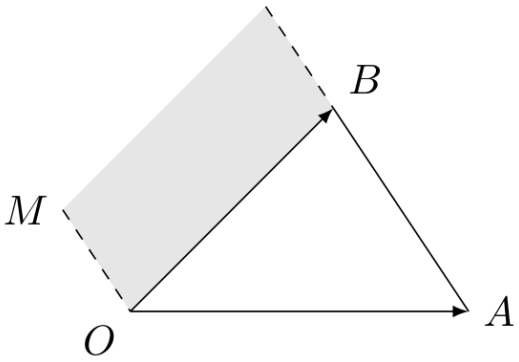
【答案】**D**

【解析】
双曲线的左顶点为 $A(-1,0)$，渐近线为 $y=+-bx$，直线 $l$ 的方程为 $y=x+1$. 令直线上的点表示为 $(-1+t,t)$，则与 $y=-bx$ 和 $y=bx$ 的交点参数分别为 $t_1=\frac{b}{b+1}$ 和 $t_2=\frac{b}{b-1}$. 当 $0<b<1$ 时两个参数异号，较远的两点距离大于从 $A$ 到任一交点的距离，不能满足 $|AB|=|BC|$；当 $b=1$ 时直线与一条渐近线平行. 因此必须有 $b>1$. 此时 $0<t_1<1<t_2$，满足距离条件的标号顺序只能是 $A$、参数为 $t_1$ 的点 $B$、参数为 $t_2$ 的点 $C$. 由于直线参数每增加 1，点沿直线移动 $\sqrt{2}$，故 $|AB|=t_1\sqrt{2}$，$|BC|=(t_2-t_1)\sqrt{2}$. 由 $|AB|=|BC|$ 得 $t_2=2t_1$，即

$$\frac{b}{b-1}=\frac{2b}{b+1}$$

约去 $b>0$ 得 $b+1=2b-2$，所以 $b=3$. 双曲线的实半轴为 1，故离心率 $e=\sqrt{1+b^2}=\sqrt{10}$，选 D.

**10.** 如图，$OM\parallel AB$，点 $P$ 由射线 $OM$、线段 $OB$ 及 $AB$ 的延长线围成的阴影区域内（不含边界），且 $\overrightarrow{OP}=xarrow(OA)+yarrow(OB)$，则实数对 $(x,y)$ 可以是（ ）




A. $\left(\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right)$　　B. $\left(-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$
C. $\left(-\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right)$　　D. $\left(-\frac{1}{5},\frac{7}{5}\right)$

【答案】C

【解析】
设 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$. 阴影区域内的点可以唯一表示为 $\overrightarrow{OP}=\lambda_1\overrightarrow{OB}+\lambda_2\overrightarrow{AB}$，$0<\lambda_1<1$，$\lambda_2>0$. 又因为 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$，所以

$$\overrightarrow{OP}=-\lambda_2\overrightarrow{OA}+(\lambda_1+\lambda_2)\overrightarrow{OB}$$

比较 $\overrightarrow{OP}=xarrow(OA)+yarrow(OB)$ 的系数，得 $x=-\lambda_2<0$，且 $x+y=\lambda_1\in(0,1)$. A 的第一坐标为正，B 的 $x+y=0$ 在边界上，D 的 $x+y=\frac{6}{5}>1$；只有 C 满足 $x=-\frac{1}{4}<0$ 且 $x+y=\frac{1}{2}\in(0,1)$. 故选 C.

## 填空题

**11.** 若数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n$，$n=1$，2，3，…，则 $a_1+a_2+\cdots+a_n=$_____{}.

【答案】$2^n-1$

【解析】
由 $a_{n+1}=2a_n$ 和 $a_1=1$ 得 $a_k=2^{k-1}$. 因此

$$a_1+a_2+\cdots+a_n=\sum_{k=1}^{n}2^{k-1}=\frac{2^n-1}{2-1}=2^n-1$$

**12.** 某高校有甲，乙两个数学建模兴趣班. 其中甲班 40 人，乙班 50 人. 现分析两个班的一次考试成绩，算得甲班的平均成绩是 90 分，乙班的平均成绩是 81 分，则该校数学建模兴趣班的平均成绩是_____{} 分.

【答案】85

【解析】

甲、乙两班的总成绩分别为 $40\times 90$ 和 $50\times 81$，总人数为 $40+50=90$. 所以全班平均成绩为

$$\frac{40\times 90+50\times 81}{40+50}=\frac{7650}{90}=85$$

**13.** 已知 $begin\{cases\}x\geq 1,\backslash x-y+1\leq 0,\backslash 2x-y-2\leq 0end\{cases\}$，则 $x^2+y^2$ 的最小值是_____{}.

【答案】5

【解析】

约束条件等价于 $x\geq 1$、$y\geq x+1$、$y\geq 2x-2$. 当 $1\leq x\leq 3$ 时，$x+1\geq 2x-2$，且 $y\geq x+1>0$，所以

$$x^2+y^2\geq x^2+(x+1)^2=2x^2+2x+1$$

该式在 $[1,3]$ 上递增，最小值在 $x=1$，$y=2$ 处取得，为 5. 当 $x\geq 3$ 时，$2x-2\geq x+1$，所以

$$x^2+y^2\geq x^2+(2x-2)^2=5x^2-8x+4\geq 25$$

比较两种情形，原式的最小值为 5.

**14.** 过三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的任意两条棱的中点作直线，其中与平面 $ABB_1A_1$ 平行的直线共有_____{}条.

【答案】6

【解析】

取 $A$ 为原点，令 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AC}$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{AA_1}$. 平面 $ABB_1A_1$ 内的点不含 $\boldsymbol{v}$ 方向的分量. 九条棱的中点按其 $\boldsymbol{v}$ 分量分为三组：$AB$，$A_1B_1$，$AA_1$，$BB_1$ 的中点分量为 0；$AC$，$BC$，$A_1C_1$，$B_1C_1$ 的中点分量为 $\frac{1}{2}$；$\mathbb{C}_1$ 的中点分量为 1.

第二组的四个中点共面于一个与平面 $ABB_1A_1$ 平行且不相交的平面，任取其中两个中点所作直线都与平面 $ABB_1A_1$ 平行，因此共有 $C_4^2=6$ 条. 第一组中点连线落在原平面内，不属于与平面不相交的平行直线；不同组之间的连线含有 $\boldsymbol{v}$ 方向分量，也不平行. 故共有 6 条.

**15.** 若 $f(x)=a\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+3\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 是偶函数，则 $a=$_____{}.

【答案】$-3$

【解析】

由和差公式，

$$f(x)=\frac{a+3}{\sqrt{2}}\sin x+\frac{a-3}{\sqrt{2}}\cos x$$

其中 $\sin x$ 是奇函数，$\cos x$ 是偶函数. 要使 $f(x)$ 为偶函数，奇函数项的系数必须为零，即 $\frac{a+3}{\sqrt{2}}=0$，所以 $a=-3$.

**解答题**

**16.** 已知 $\sqrt{3}\sin\theta-\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-2\theta\right)}{\cos(\pi+\theta)}\cdot\cos\theta=1$，$\theta\in(0,\pi)$，求 $\theta$ 的值.

【解析】

原式有意义要求 $\cos(\pi+\theta)=-\cos\theta\neq 0$. 由诱导公式，$\sin\left(\frac{\pi}{2}-2\theta\right)=\cos 2\theta$，所以原方程化为

$$\sqrt{3}\sin\theta+\cos 2\theta=1$$

再用 $\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta$，得 $\sin\theta\left(\sqrt{3}-2\sin\theta\right)=0$. 由于 $0<\theta<\pi$，有 $\sin\theta>0$，所以 $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 于是 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 或 $\theta=\frac{2\pi}{3}$，且这两个值都满足 $\cos\theta\neq 0$.

**17.** 某安全生产监督部门对 5 家小型煤矿进行安全检查(简称安检). 若安检不合格，则必须整改. 若整改后经复查仍不合格，则强制关闭. 设每家煤矿安检是否合格是相互独立的，且每家煤矿整改前安检合格的概率是 0.5，整改后安检合格的概率是 0.8，计算（结果精确到 0.01）：

1. (1) 恰好有两家煤矿必须整改的概率；
2. (2) 某煤矿不被关闭的概率；
3. (3) 至少关闭一家煤矿的概率.

【解析】

1. （1）每家煤矿整改前安检不合格的概率为 $1-0.5=0.5$，所以恰好有两家必须整改的概率为

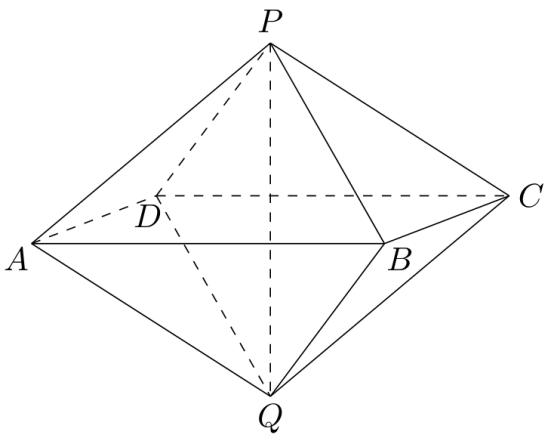
$$C_5^2(0.5)^2(0.5)^3=\frac{5}{16}=0.3125\approx 0.31$$

1. （2）某一家煤矿不被关闭包括两种互斥情形：整改前安检合格，或整改前不合格但整改后复查合格. 因此概率为 $0.5+0.5\times 0.8=0.9\approx 0.90$.
2. （3）一家煤矿被关闭的概率为 $0.5\times(1-0.8)=0.1$，所以一家煤矿不被关闭的概率为 0.9. 由各家煤矿相互独立，五家都不被关闭的概率为 $(0.9)^5$，故至少关闭一家煤矿的概率为

$$1-(0.9)^5=0.40951\cdots\approx 0.41$$

**18.** 如图，已知两个正四棱锥 $P-ABCD$ 与 $Q-ABCD$ 的高都是 2，$AB=4$.

1. (1) 证明：$PQ\perp$ 平面 $ABCD$；
2. (2) 求异面直线 $AQ$ 与 $PB$ 所成的角；
3. (3) 求点 $P$ 到平面 $QAD$ 的距离.



【解析】

1. (1) 设正方形 $ABCD$ 的中心为 $O$. 正四棱锥的高垂直于底面且交于底面中心，所以 $PO\perp$ 平面 $ABCD$，$QO\perp$ 平面 $ABCD$. 过平面内同一点 $O$ 的两条垂线重合，故 $P$，$O$，$Q$ 共线，从而 $PQ\perp$ 平面 $ABCD$.
2. (2) 建立直角坐标系，取

$A(-2,-2,0)$，$B(2,-2,0)$，$D(-2,2,0)$，$P(0,0,2)$，$Q(0,0,-2)$. 则 $\overrightarrow{AQ}=(2,2,-2)$，$\overrightarrow{PB}=(2,-2,-2)$，所以 $\overrightarrow{AQ}cdotarrow(PB)=4$，$|\overrightarrow{AQ}|=|\overrightarrow{PB}|=2\sqrt{3}$. 设异面直线所成的锐角为 $\alpha$，则 $\cos\alpha=\frac{|4|}{(2\sqrt{3})(2\sqrt{3})}=\frac{1}{3}$，故所求角为 $\arccos\frac{1}{3}$.

1. (3) 由 $\overrightarrow{AD}=(0,4,0)$ 和 $\overrightarrow{AQ}=(2,2,-2)$ 可取平面 $QAD$ 的一个法向量为 $(1,0,1)$，故其方程为 $x+z+2=0$. 点 $P(0,0,2)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|0+2+2|}{\sqrt{1^2+1^2}}=2\sqrt{2}$$

**19.** 已知函数 $f(x)=ax^3-3x^2+1-\frac{3}{a}$.

1. (1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若曲线 $y=f(x)$ 上两点 $A$，$B$ 处的切线都与 $y$ 轴垂直，且线段 $AB$ 与 $x$ 轴有公共点，求实数 $a$ 的取值范围.

【解析】

1. (1) 因为函数有定义，所以 $a\neq 0$，且

$$f'(x)=3ax^2-6x=3x(ax-2)$$

当 $a>0$ 时，$0<\frac{2}{a}$. 由导数符号可知，函数在 $(-\infty,0)$ 和 $\left(\frac{2}{a},+\infty\right)$ 上递增，在 $\left(0,\frac{2}{a}\right)$ 上递减. 当 $a<0$ 时，$\frac{2}{a}<0$，函数在 $\left(-\infty,\frac{2}{a}\right)$ 和 $(0,+\infty)$ 上递减，在 $\left(\frac{2}{a},0\right)$ 上递增.

1. (2) 切线与 $y$ 轴垂直等价于切线水平，即 $f'(x)=0$. 两点的横坐标为 $0$ 和 $\frac{2}{a}$，对应纵坐标为 $f(0)=1-\frac{3}{a}$，$f\left(\frac{2}{a}\right)=1-\frac{3}{a}-\frac{4}{a^2}=\frac{(a-4)(a+1)}{a^2}$. 线段 $AB$ 与 $x$ 轴有公共点，当且仅当两个端点的纵坐标异号或至少一个为零，即

$$\left(1-\frac{3}{a}\right)\frac{(a-4)(a+1)}{a^2}\leq 0$$

也就是 $\frac{(a-3)(a-4)(a+1)}{a^3}\leq 0$，$a\neq 0$. 在区间 $(-\infty,-1)$、$(-1,0)$、$(0,3)$、$(3,4)$、$(4,+\infty)$ 内，上式的符号依次为正、负、正、负、正；在 $a=-1$，$3$，$4$ 时上式等于 $0$，而 $a=0$ 不在定义域内. 因此 $a\in[-1,0)\cup[3,4]$.

**20.** 在 $m$（$m\geq 2$）个不同数的排列 $P_1P_2\cdots P_m$ 中，若 $1\leq i<j\leq m$ 时 $P_i>P_j$（即前面某数大于后面某数），则称 $P_i$ 与 $P_j$ 构成一个逆序. 一个排列的全部逆序的总数称为该排列的逆序数. 记排列 $(n+1)n(n-1)\cdots321$ 的逆序数为 $a_n$，如排列 21 的逆序数 $a_1=1$，排列 321 的逆序数 $a_2=3$，排列 4321 的逆序数 $a_3=6$.

1. (1) 求 $a_4$，$a_5$，并写出 $a_n$ 的表达式；
2. (2) 令 $b_n=\frac{a_n}{a_{n+1}}+\frac{a_{n+1}}{a_n}$，证明：$2n<b_1+b_2+\cdots+b_n<2n+3$，$n=1$，$2$，$\cdots$.

【解析】

1. （1）完全逆序排列中，任取其中两个数，较大的数都在前面，因而这两个数恰好构成一个逆序. 共有 $n+1$ 个数，所以

$$a_n = C_{n+1}^2 = \frac{n(n+1)}{2}$$

从而 $a_4 = C_5^2 = 10$，$a_5 = C_6^2 = 15$.

1. （2）由上式得

$$b_n = \frac{n}{n+2} + \frac{n+2}{n} = 2 + \frac{4}{n(n+2)} = 2 + 2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right)$$

因此

$$begin\{gathered\}b_1 + b_2 + \cdots + b_n = 2n + 2\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right)\backslash = 2n + 2\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right)\backslash = 2n + 3 - \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2}.end\{gathered\}$$

由于 $\frac{2}{n+1} + \frac{2}{n+2} > 0$，上式小于 $2n+3$；又因 $n \geq 1$ 时 $\frac{2}{n+1} + \frac{2}{n+2} < 3$，上式大于 $2n$. 故不等式成立.

**21.** 已知椭圆 $C_1 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$，抛物线 $C_2 : (y-m)^2 = 2px$（$p > 0$），且 $C_1$，$C_2$ 的公共弦 $AB$ 过椭圆 $C_1$ 的右焦点.

1. (1) 当 $AB \perp x$ 轴时，求 $m$，$p$ 的值，并判断抛物线 $C_2$ 的焦点是否在直线 $AB$ 上；
2. (2) 若 $p = \frac{4}{3}$ 且抛物线 $C_2$ 的焦点在直线 $AB$ 上，求 $m$ 的值及直线 $AB$ 的方程.

【解析】

1. （1）椭圆的半长轴、半短轴分别为 $2$、$\sqrt{3}$，所以半焦距为 $c = \sqrt{2^2 - \left(\sqrt{3}\right)^2} = 1$，右焦点为 $F(1,0)$. 因为 $AB \perp x$ 轴且过 $F$，所以 $AB$ 的方程为 $x = 1$. 代入椭圆方程得公共弦端点的纵坐标为 $y = +-\frac{3}{2}$. 两端点在抛物线上，故 $\left(\frac{3}{2} - m\right)^2 = 2p$，$\left(-\frac{3}{2} - m\right)^2 = 2p$. 两式相减得 $m = 0$，代回得 $2p = \frac{9}{4}$，所以 $p = \frac{9}{8}$. 此时抛物线焦点为 $\left(\frac{p}{2}, m\right) = \left(\frac{9}{16}, 0\right)$，横坐标不等于 $1$，故焦点不在直线 $AB$ 上.

1. （2）当 $p = \frac{4}{3}$ 时，抛物线焦点为 $\left(\frac{2}{3}, m\right)$. 公共弦不可能是竖直线：若为 $x = 1$，由第一问应有 $p = \frac{9}{8}$；也不可能是水平线，因为水平线 $y = 0$ 与椭圆的两个交点横坐标为 $+-2$，不可能同时满足抛物线方程. 因此设 $AB$ 为 $y = k(x-1)$，其中 $k \neq 0$. 焦点在该直线上给出 $m = -\frac{k}{3}$.

将直线代入椭圆方程，得交点横坐标满足

$$\left(3 + 4k^2\right)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$$

将 $m = -\frac{k}{3}$ 和 $p = \frac{4}{3}$ 代入抛物线方程，得同一对交点的横坐标还满足

$$9k^2x^2 - \left(12k^2 + 24\right)x + 4k^2 = 0$$

两式有相同的两个不同实根，所以对应系数成比例. 比较二次项和常数项，得

$$9k^2\left(4k^2 - 12\right) = 4k^2\left(3 + 4k^2\right)$$

因 $k \neq 0$，化简得 $20k^2 = 120$，即 $k^2 = 6$. 于是 $k = \sqrt{6} \Rightarrow m = -\frac{\sqrt{6}}{3}$，$AB : y = \sqrt{6}(x-1)$；$k = -\sqrt{6} \Rightarrow m = \frac{\sqrt{6}}{3}$，$AB : y = -\sqrt{6}(x-1)$.